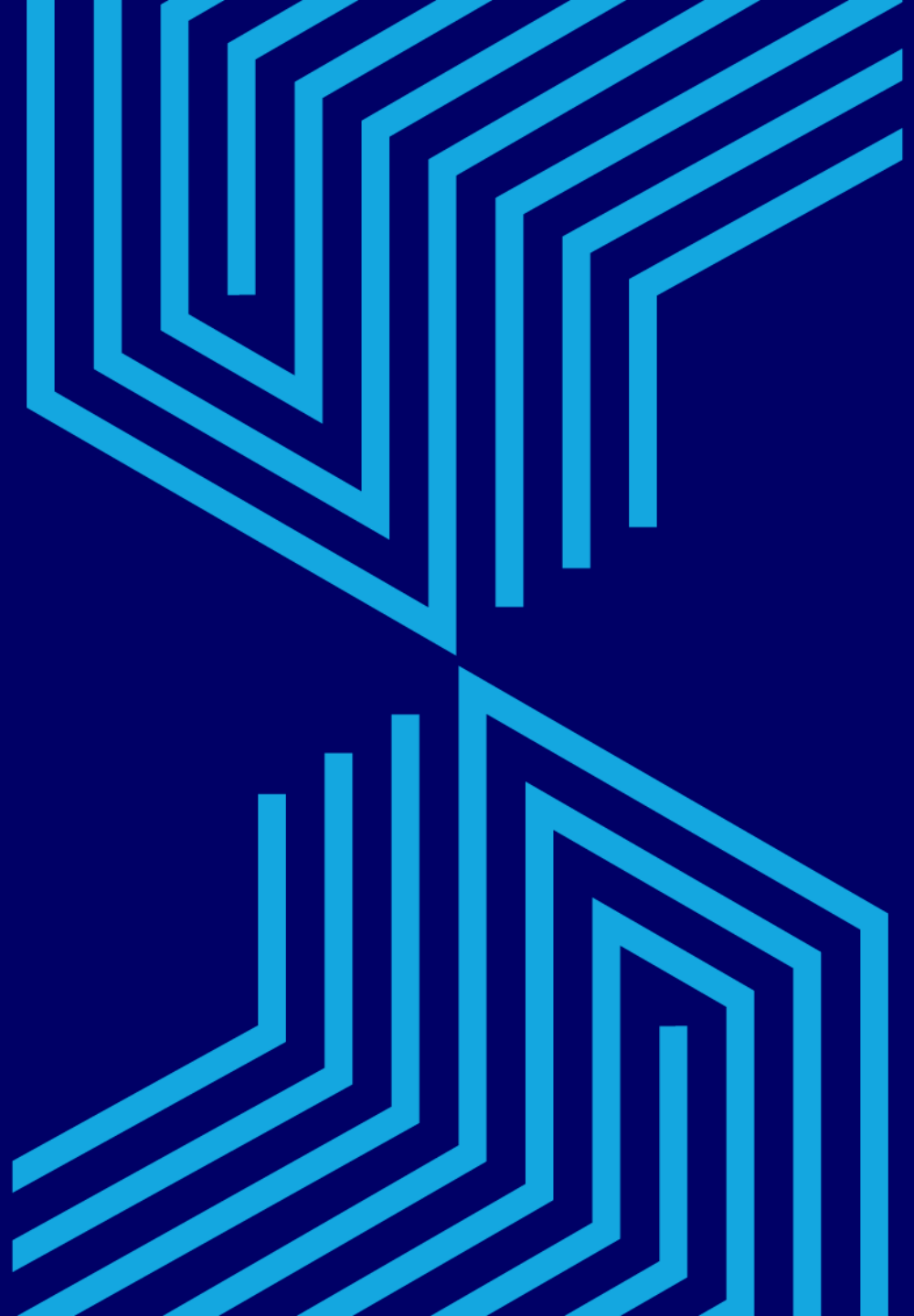


**UNIVERSIDAD**  
**EAFIT**



# DF0123

# FÍSICA

# MODERNA

---

## *Unidad 2: Dinámica relativista*

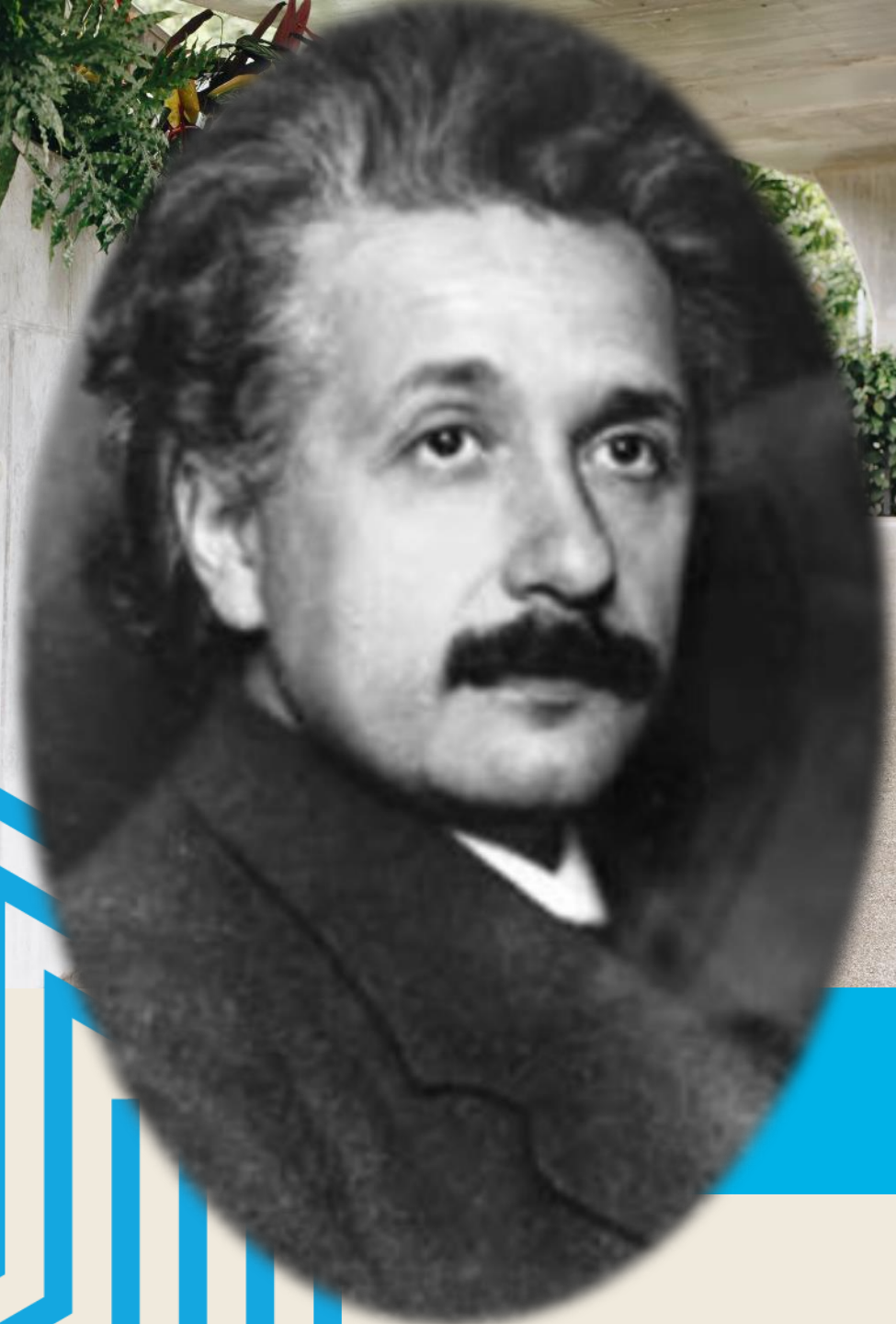
Semestre 2024 – 1

Profesor: Carlos Alejandro Trujillo Anaya

[catrujilla@eafit.edu.co](mailto:catrujilla@eafit.edu.co)

Ingeniería Física, Universidad EAFIT

Medellín, Colombia



# Contenidos

- Cantidad de movimiento relativista.
- Leyes de Newton (Segunda Ley).
- Energía relativista.
- Relatividad General.

$$E=mc^2$$

## Por willypd

# Cantidad de movimiento relativista

## Cantidad de movimiento relativista

Cantidad de movimiento;  $\mathbf{p} = m\mathbf{v}$

Corrección relativista de la cantidad de movimiento

**Colisión inelástica** (transformación de velocidades de Lorentz):

$$u'_x = \frac{dx'}{dt'} = \frac{u_x - v}{1 - (u_x v / c^2)}$$

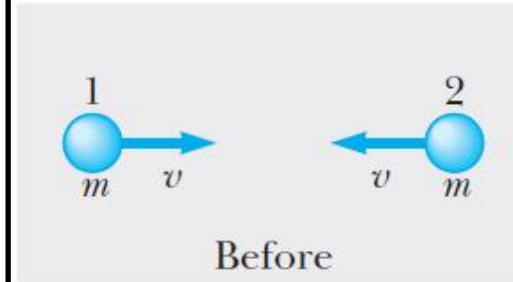
$u_x$  : velocidad vista desde S  
 $u'_x$  : velocidad vista desde S'  
 $v$  : velocidad de S' con respecto a S

Velocidades en S' en términos de las velocidades en S

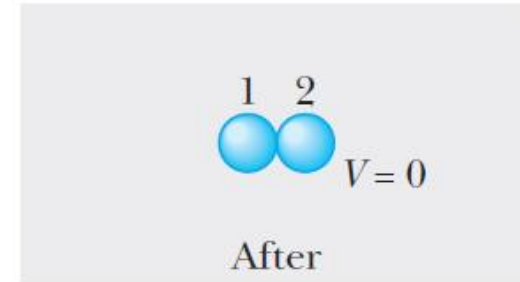
$$v'_1 = \frac{v_1 - v}{1 - (v_1 v / c^2)} = \frac{v - v}{1 - (v_1 v / c^2)} = 0$$

$$v'_2 = \frac{v_2 - v}{1 - (v_2 v / c^2)} = \frac{-v - v}{1 - [(-v)(v / c^2)]} = \frac{-2v}{1 + (v^2 / c^2)}$$

$$V' = \frac{V - v}{1 - (V v / c^2)} = \frac{0 - v}{1 - [(0)(v / c^2)]} = -v$$



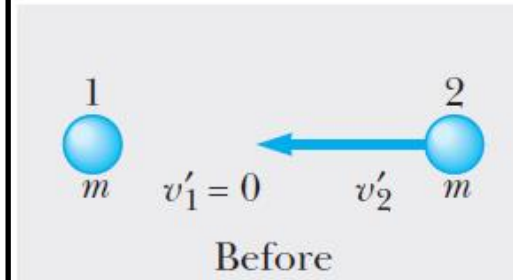
(a)



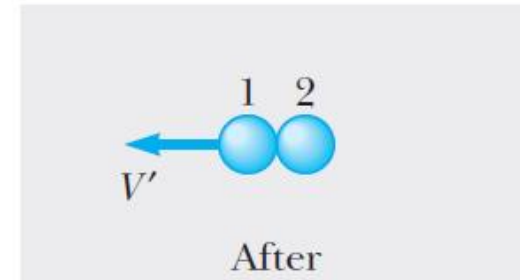
Colisión vista desde S

$$p_{\text{antes}} = mv + m(-v) = 0$$

$$p_{\text{después}} = 0$$



(b)



Colisión vista desde S' que se mueve con velocidad v hacia la derecha

$$p'_{\text{antes}} = mv'_1 + mv'_2 = m(0) + m \left[ \frac{-2v}{1 + (v^2 / c^2)} \right] = \frac{-2mv}{1 + (v^2 / c^2)}$$

$$p'_{\text{después}} = 2mV' = -2mv$$

**¡La cantidad de movimiento NO se conserva!**

# Leyes de Newton (Segunda Ley)

Para que se conserve **p** en la colisión

$$\mathbf{p} = \frac{m\mathbf{u}}{\sqrt{1-u^2/c^2}} *$$

*\* Lo asumimos.... Pero se puede verificar.*

donde **u** es la velocidad de la partícula y m es su masa propia (masa en reposo)

$$\mathbf{p} = \gamma m\mathbf{u} \quad \text{¿Es el mismo factor?}$$

Segunda ley de Newton relativista:

$$\mathbf{F} = \frac{d\mathbf{p}}{dt} = \frac{d}{dt}(\gamma m\mathbf{u})$$

$$a = \frac{F}{m} \left(1 - u^2/c^2\right)^{3/2}$$

***Demostremoslo***

# Energía relativista

Definición de trabajo

$$W = \int_{x_1}^{x_2} F dx = \int_{x_1}^{x_2} \frac{dp}{dt} dx$$

$$\frac{dp}{dt} = \frac{d}{dt} \left( \frac{mu}{\sqrt{1 - (u^2/c^2)}} \right) = \frac{m \left( \frac{du}{dt} \right)}{\left( 1 - (u^2/c^2) \right)^{3/2}}$$

Reemplazando:

$$W = \int_{x_1}^{x_2} \frac{m \left( \frac{du}{dt} \right) u dt}{\left( 1 - (u^2/c^2) \right)^{3/2}} = \int_0^u \frac{mu du}{\left( 1 - (u^2/c^2) \right)^{3/2}}$$

$$W = \frac{mc^2}{\sqrt{1 - (u^2/c^2)}} - mc^2$$

$$K = \frac{mc^2}{\sqrt{1 - (u^2/c^2)}} - mc^2$$

Para  $u/c \ll 1$

$$\frac{1}{\sqrt{1 - (u^2/c^2)}} = \left[ 1 - (u^2/c^2) \right]^{-1/2} \approx 1 + \frac{1}{2} \frac{u^2}{c^2} + \dots$$

Sustituyendo

$$K \approx mc^2 \left( 1 + \frac{1}{2} \frac{u^2}{c^2} + \dots \right) - mc^2 = \frac{1}{2} mu^2$$

que es el resultado clásico

Energía cinética relativista  $K = \gamma mc^2 - mc^2$

donde  $\gamma = 1/\sqrt{1 - v^2/c^2}$

Energía total relativista (con  $E = \gamma mc^2$  y  $p = \gamma mu$ )

$$E = \gamma mc^2 = K + mc^2$$

$$E^2 = p^2 c^2 + (mc^2)^2$$



# Energía relativista

Definición de trabajo

$$W = \int_{x_1}^{x_2} F dx = \int_{x_1}^{x_2} \frac{dp}{dt} dx$$

$$\frac{dp}{dt} = \frac{d}{dt} \left( \frac{mu}{\sqrt{1 - (u^2/c^2)}} \right) = \frac{m \left( \frac{du}{dt} \right)}{(1 - (u^2/c^2))^{3/2}}$$

Reemplazando:

$$W = \int_{x_1}^{x_2} \frac{m \left( \frac{du}{dt} \right) u dt}{(1 - (u^2/c^2))^{3/2}} = \int_0^u \frac{mu du}{(1 - (u^2/c^2))^{3/2}}$$

$$W = \frac{mc^2}{\sqrt{1 - (u^2/c^2)}} - mc^2$$

$$K = \frac{mc^2}{\sqrt{1 - (u^2/c^2)}} - mc^2$$

Para  $u/c \ll 1$

$$\frac{1}{\sqrt{1 - (u^2/c^2)}} = [1 - (u^2/c^2)]^{-1/2} \approx 1 + \frac{1}{2} \frac{u^2}{c^2} + \dots$$

Sustituyendo

$$K \approx mc^2 \left( 1 + \frac{1}{2} \frac{u^2}{c^2} + \dots \right) - mc^2 = \frac{1}{2} mu^2$$

que es el resultado clásico

Energía cinética relativista  $K =$

donde  $\gamma = 1/\sqrt{1 - v^2/c^2}$

Energía total relativista (con  $E = \gamma mc^2$  y  $p = \gamma mu$ )

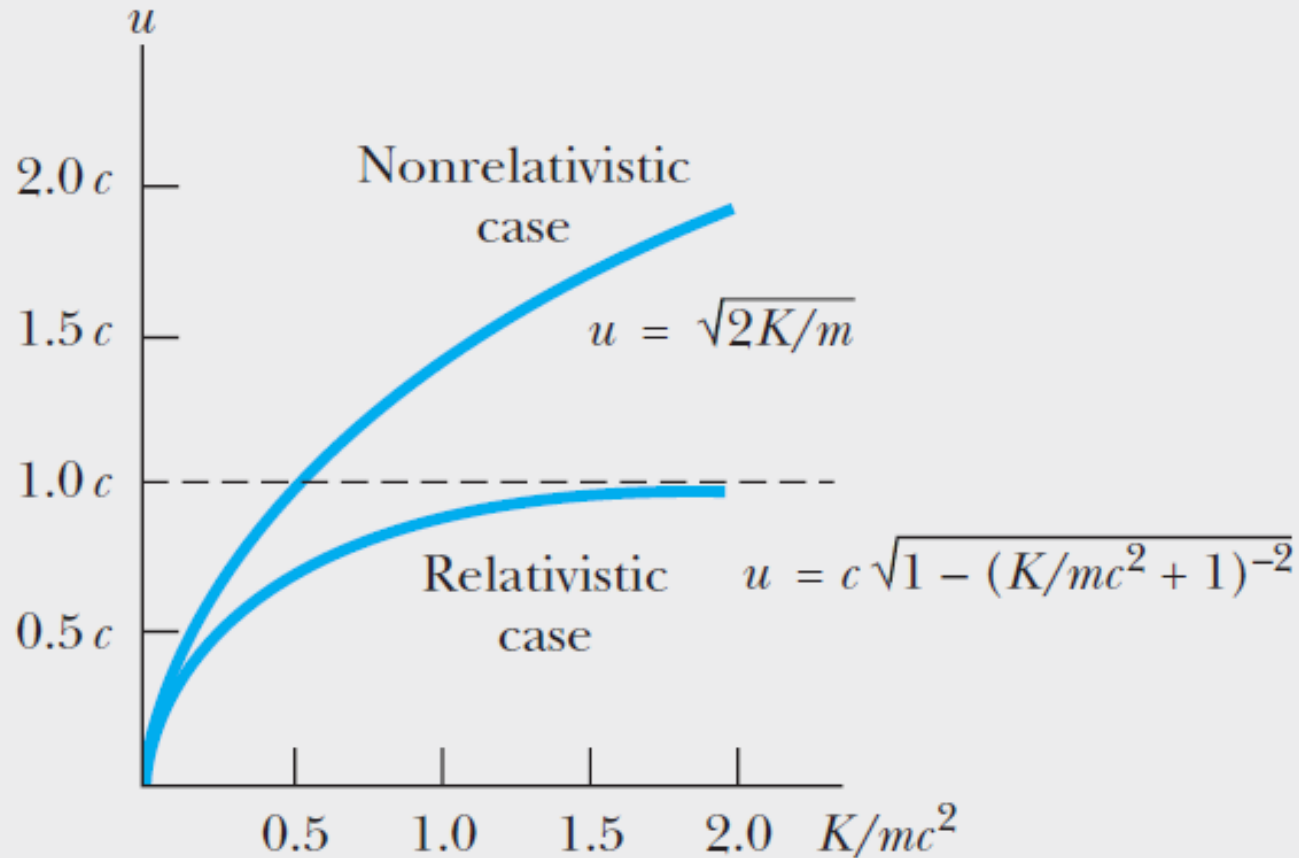
$$E = \gamma mc^2 = K + mc^2$$

$$E^2 = p^2 c^2 + (mc^2)^2$$

***Esta si sirve para fotones***



# Energía relativista



Unidades de masa en relatividad :

electrón - voltios (eV)

$$1\text{eV} = 1.6 \times 10^{-19} \text{ J}$$

Ejemplo : energía en reposo del electrón

$$\begin{aligned} m_e c^2 &= (9.11 \times 10^{-31} \text{ kg}) (3 \times 10^8 \text{ m/s})^2 \\ &= 8.20 \times 10^{-14} \text{ J} \end{aligned}$$

en electrón - voltios :

$$\begin{aligned} m_e c^2 &= (8.20 \times 10^{-14} \text{ J}) (1\text{eV} / 1.6 \times 10^{-19} \text{ J}) \\ &= 0.511 \text{ MeV} \end{aligned}$$

Se acostumbra medir la masa de las partículas en  $\text{MeV}/c^2$



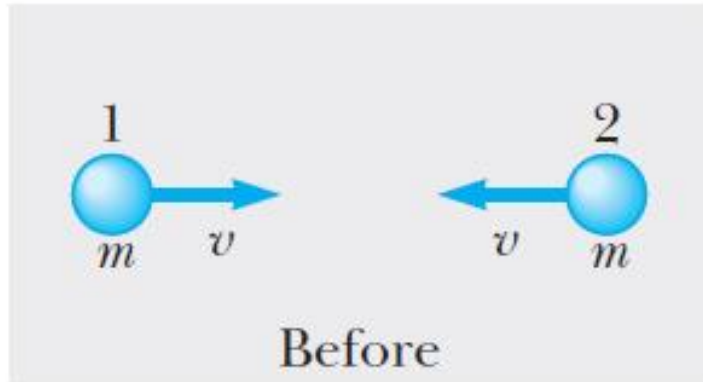
# Energía relativista

Principio de conservación de la **masa**  
Principio de conservación de la **energía**

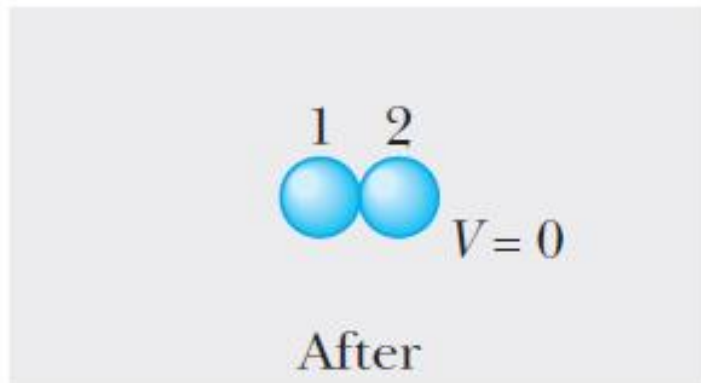


Principio de conservación de  
la **masa-energía**

Energía relativista de la  $i$ -ésima partícula:



$$E_i = \frac{m_i c^2}{\sqrt{1 - (u_i^2 / c^2)}}$$



Ejemplo : colisión inelástica

$$E_{\text{antes}} = E_{\text{después}}$$

$$\frac{mc^2}{\sqrt{1 - (u^2 / c^2)}} + \frac{mc^2}{\sqrt{1 - (u^2 / c^2)}} = Mc^2$$

$$M = \frac{2m}{\sqrt{1 - (u^2 / c^2)}}$$

$$\text{Como } \sqrt{1 - (u^2 / c^2)} < 1 \Rightarrow M > 2m$$

$$\Delta M = M - 2m = \frac{2K}{c^2} = \frac{2}{c^2} \left( \frac{mc^2}{\sqrt{1 - (u^2 / c^2)}} - mc^2 \right)$$

The strongest confirmation of relativity theory comes into  
**elementary particle interactions**

# Relatividad General

## Propiedades de la masa

Propiedad gravitacional:  $F_g = G \frac{m_g m'_g}{r^2}$

Propiedad inercial:  $\sum F = m_i a$

El valor de  $G$  se escoge para que la masa inercial y la masa gravitacional sean numéricamente iguales.

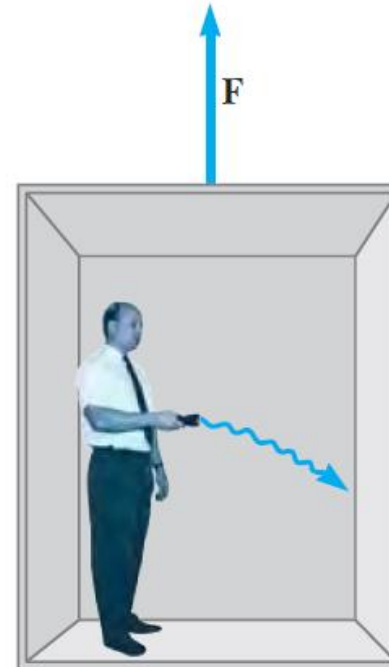
**Las situaciones en a) y b) son completamente equivalentes**



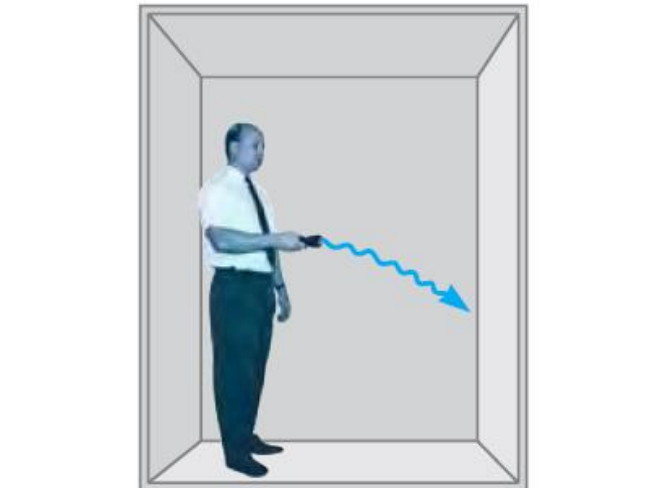
a) Observador en reposo en un campo gravitacional



b) Observador acelerado hacia arriba



c) Trayectoria de un rayo de luz en b)



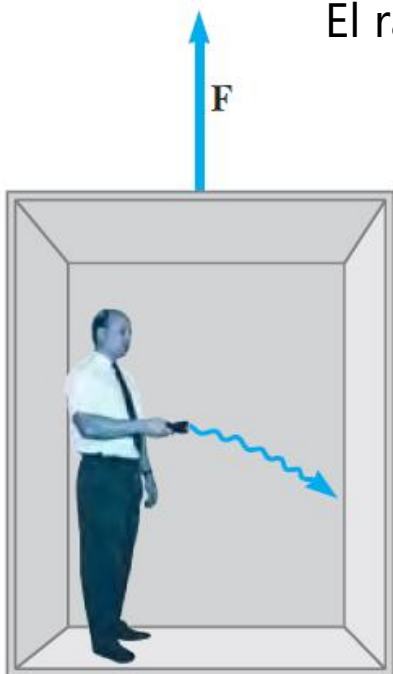
d) Trayectoria de un rayo de luz en a)

# Relatividad General

Observador en tierra (situación c):  
El rayo de luz viaja en línea recta!



**Un rayo de luz debe desviarse hacia abajo o caer en un campo gravitacional**



c) Trayectoria de un rayo de luz en sistema acelerado

## Postulados de la relatividad general:

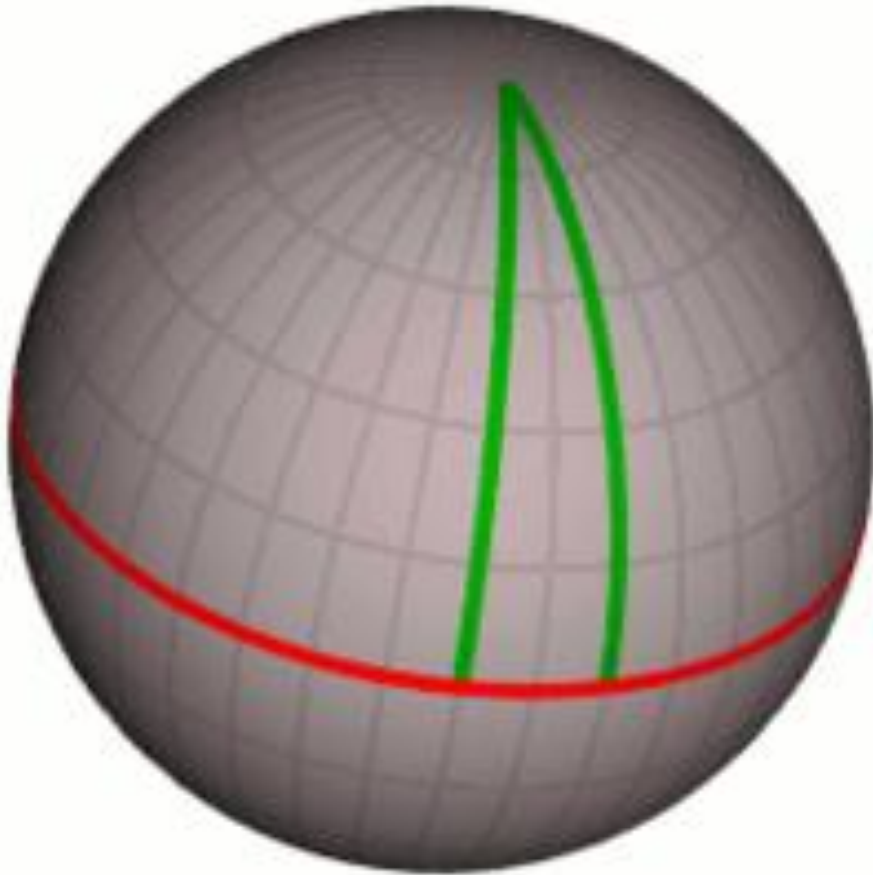
- Las leyes de la naturaleza tienen la misma forma para observadores situados en cualquier sistema de referencia, acelerado o no.
  - En la vecindad de cualquier punto, un campo gravitacional es equivalente a un sistema de referencia acelerado, en ausencia de efectos gravitacionales (principio de equivalencia)
- El tiempo es afectado por la gravedad: los relojes avanzan más lentamente.
  - Corrimiento al rojo de las frecuencias emitidas.
  - Curvatura del espacio-tiempo debido a la presencia de una masa.

***“El espacio le dice a la materia cómo moverse y la materia le dice al espacio cómo curvarse”***

*John Wheeler*

# Relatividad General

## Trayectoria “paralela”

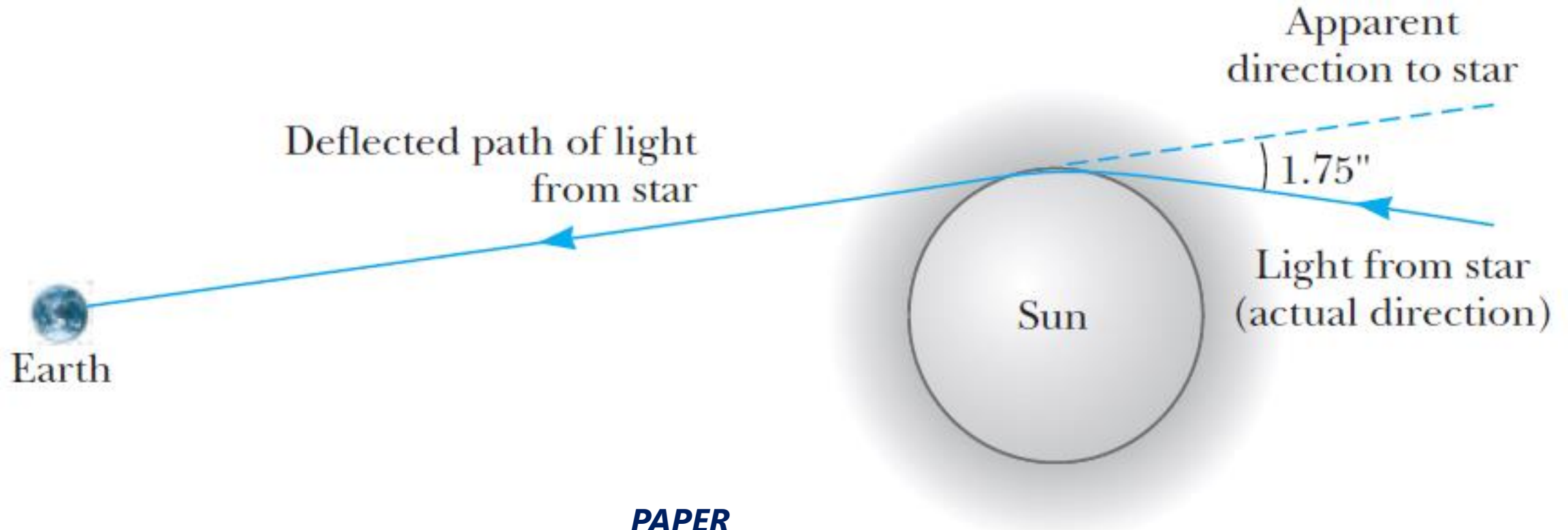


- Dos observadores viajan hacia el norte partiendo desde el ecuador
- Los dos observadores afirman que se “atraen”

¡Esto es resultado de viajar en un **espacio curvo**!

# Relatividad General

## Posición aparente de una estrella

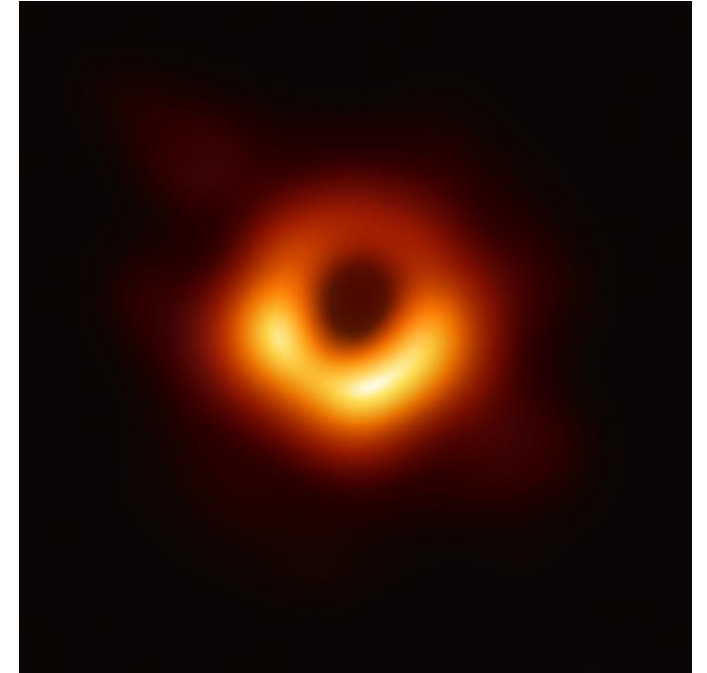


### **PAPER**

The 1919 measurement of the deflection of light. Clifford M Will  
DOI 10.1088/0264-9381/32/12/124001

# Relatividad General

## Agujeros negros



*Event Horizon Telescope*

*The curvature of spacetime is so extreme that, within a certain distance from the center of the black hole, all matter and light become trapped...*



# Relatividad General

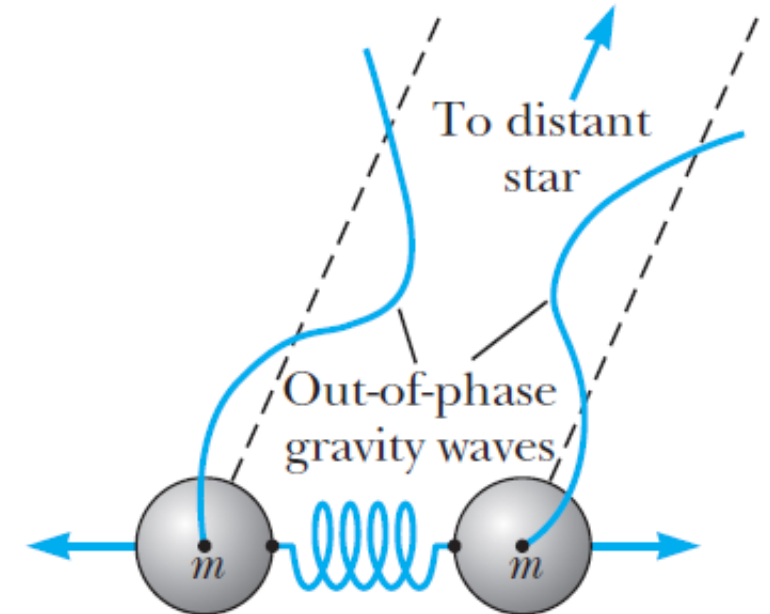
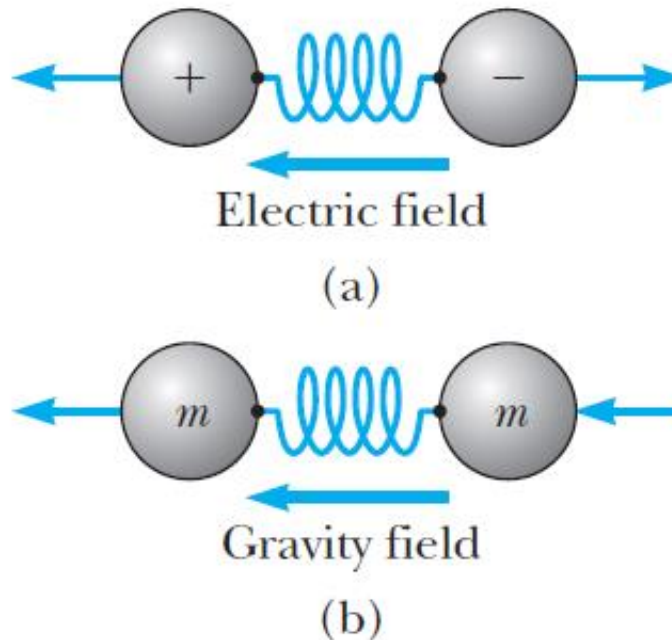
## Radiación gravitacional

Ecuaciones de campo: soluciones ondulatorias



Joseph Weber (1970)

Detectores: (a) campos  
electromagnéticos  
(b) campo gravitacional



# Relatividad General

## Detección de ondas gravitacionales

**LIGO:** Laser Interferometer Gravitational-Wave Observatory

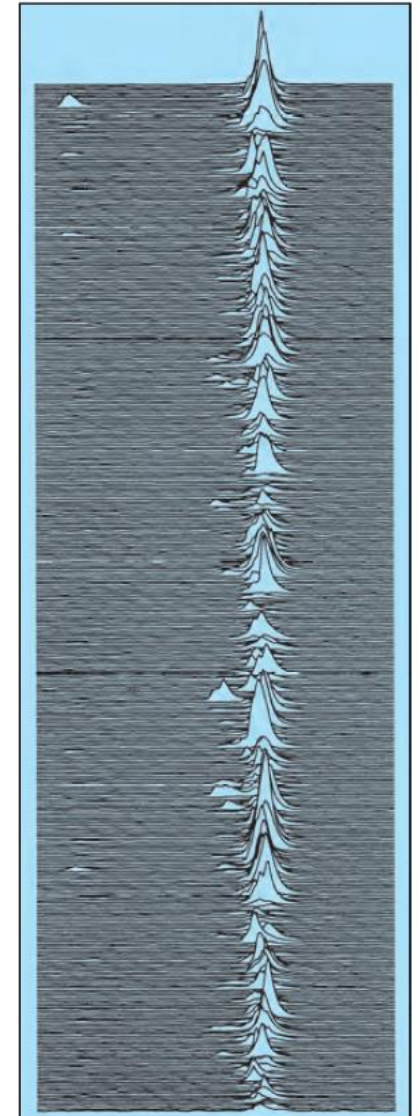


LIGO de Luisiana

<https://www.bbc.com/mundo/noticias-42060669>

Pulsos gravitacionales  
detectados por Russell  
Hulse y Joseph Taylor  
(1974)

**¡Premio Nobel!**



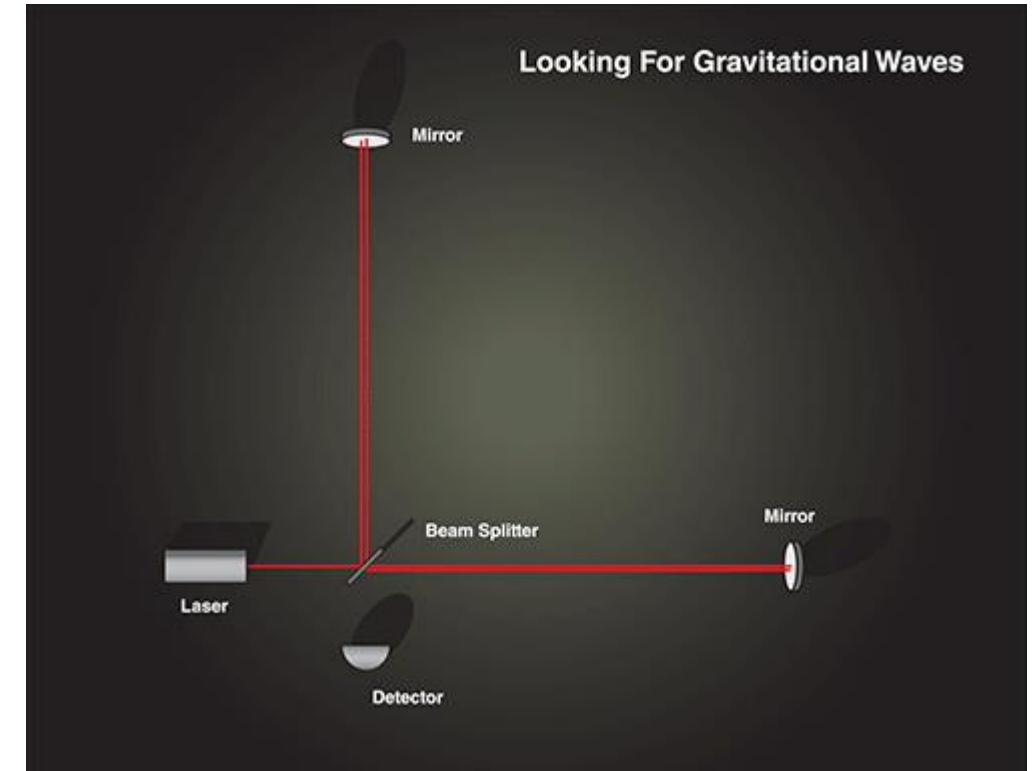
# Relatividad General

## Detección de ondas gravitacionales

**LIGO:** Laser Interferometer Gravitational-Wave Observatory



LIGO de Luisiana

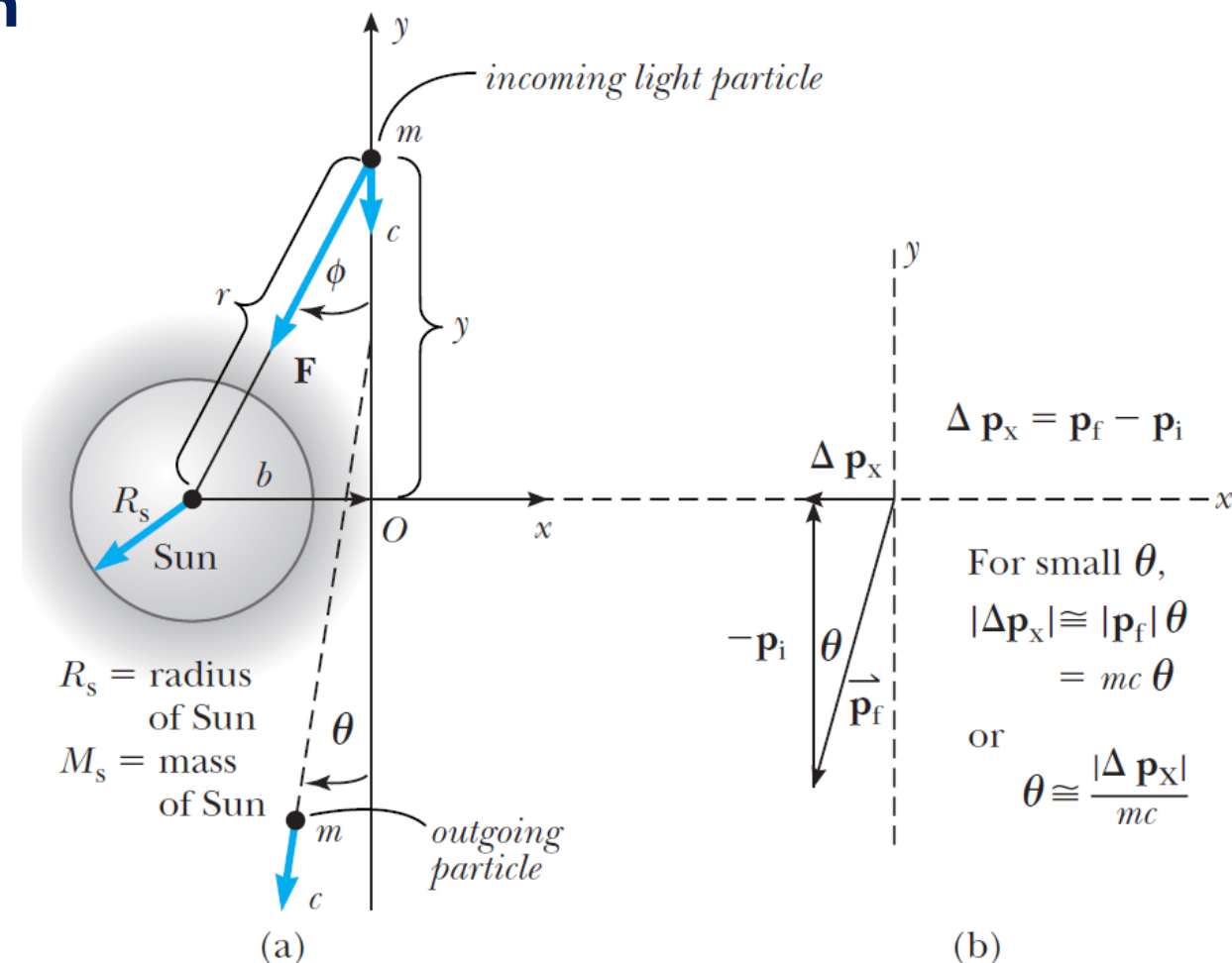




# Relatividad General

## Classical deflection of light by the Sun

*Classical deflection of light by the Sun* Estimate the deflection of starlight grazing the surface of the Sun. Assume that light consists of particles of mass  $m$  traveling with velocity  $c$  and that the deflection is small. (a) Use  $\Delta p_x = \int_{-\infty}^{+\infty} F_x dt$  to show that the angle of deflection  $\theta$  is given by  $\theta \cong \frac{2GM_s}{bc^2}$  where  $\Delta p_x$  is the total change in momentum of a light particle grazing the Sun. See Figures P2.25a and b. (b) For  $b = R_s$ , show that  $\theta = 4.2 \times 10^{-6}$  rad.



# ¿Comentarios, inquietudes?

**Profesor:**

Carlos Alejandro Trujillo Anaya  
catrujilla@eafit.edu.co  
Oficina 20-209

**Horario de atención:**

Miércoles 2PM – 5PM **(Con cita previa)**



Cortesía Vector Stock

# ¡Gracias!

 @CienciasIngenieriaEAFIT

 @CAEI\_EAFIT